

SRC-0034 - Requirements to architectural models

Domanda standard 1/4 - Qual e il problema di ricerca e qual e il contributo?

Mapping study, protocollo e confine problem-to-solution

Identita	Souza, Moreira e Goulão (2019), Information and Software Technology 109, 26-39.
DOI	10.1016/j.infsof.2019.01.004
Corpus	39 studi primari da 2575 candidati.
Oggetto	Metodi per derivare modelli architetturali da specifiche dei requisiti.
Classificazione	requirements_primary_with_model_mediation

Tre responsabilita

understand the problem
-> synthesize architectural alternatives
-> evaluate the selected solution

Contributo

La review classifica contesto, benefici, contenuto e validation e mostra che trade-off, pattern, stili e quality attributes richiedono decisioni non determinate dai soli requisiti.

Protocollo

- Quattro digital library, forward snowballing e suggerimenti di esperti.
- Tre revisori esterni, pilot, checklist e quality assessment.
- Tabella 6: discrepanza aritmetica ScienceDirect, 8 calcolati versus 9 dichiarati.

Boundary DDTA

Requirements-to-architecture e un processo decisionale governato, non una semplice conversione di formato.

SRC-0034 - Requirements to architectural models

Domanda standard 2/4 - Quali sono gli artefatti iniziali e come vengono rappresentati?

Requisiti testuali, modelli intermedi, viste e ADL

Input

Textual requirements	20 studi, 51.3%.
Goal-oriented	8 studi, 20.5%.
Unspecified	6 studi, 15.4%.
Feature / problem frame / sequence	2 / 2 / 1 studi.

NFR

Tutti trattano requisiti funzionali; 30 includono NFR. Product NFR dominano, organizational sono minoritari ed external NFR compaiono in un solo studio.

Mediazione

requirements text
-> use case / goal / feature / problem-frame / cluster
-> architecturally significant concerns
-> candidate elements, relations and views

Viste e linguaggi

View vocabulary	28 nomi e 80 istanze; 19 studi non nominano le viste.
Standard ADL	13, incl. UML, SysML e AADL.
Non-standard	13.
ADL non dichiarata	13.

La normalizzazione 4+1 facilita il confronto, ma non dimostra conservazione semantica di variability, quality, customer, crosscutting e altre viste.

SRC-0034 - Requirements to architectural models

Domanda standard 3/4 - Come funzionano traceability, change, automation e ruolo umano?

Trasformazioni specifiche, decision provenance e conoscenza tacita

Automazione

Partially automated	18 studi, 46.1%.
Not automated	8 studi, 20.5%.
Tool not mentioned	13 studi, 33.3%.
Fully automated	0.

specific requirement representation
+ rule or heuristic
-> specific candidate architecture
-> manual analysis and improvement

Traceability

Solo uno studio dichiara requirements-to-architecture traceability come beneficio. La derivazione non equivale a maintained assertion-to-decision-to-element provenance.

Decisione umana

- Identificare architecturally significant requirements.
- Generare alternative e risolvere quality-attribute trade-offs.
- Selezionare pattern, style, tactic e deployment choices.
- Correggere le viste e validare requirements satisfaction.

Change

La review non valuta stale detection o change propagation. Evidenzia architectural knowledge vaporization: durante l'evoluzione può scomparire il rationale anche se la struttura resta visibile.

SRC-0034 - Requirements to architectural models

Domanda standard 4/4 - Quali sono risultati, limiti e rapporto con DDTA?

Evidenza empirica, validation gap e contratto del plugin

Copertura ed evidenza

Tre fasi complete	8 studi, 20.5%.
Claimed case studies	20; spesso esempi illustrativi.
Experiments	3.
No evaluation	7.
No output-validation method	21 studi, 53.8%.

Disciplina

architecture generated != requirements satisfied decision selected != alternatives compared view produced != rationale preserved
--

Contratto plugin

- Input representations, NFR, domain e context prerequisites.
- Concern model, transformation rule e external knowledge version.
- Alternatives, trade-off, decision e rationale records.
- Supported views, ADL, traceability granularity e semantic-loss risks.
- Evaluation method, satisfaction criteria e result evidence.
- Change impact, stale state, regeneration e re-review behavior.

Gap

Mancano piena systematization, traceability diffusa, strong evaluation, standard terminology e novice support. Il corpus storico non misura moderni LLM o tool del 2026.
--